

Version: 1.0



Selection

Square

Résumé

Créez un programme pour imprimer des rectangles de motifs variés en fonction des dimensions définies par l'utilisateur.

#C

#Impératif

#Unix

42

Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel** : L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité** : Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : legal@42.fr

Table des matières

1	Instructions	1
2	Avant-propos	5
3	Sujet principal	7
4	Rush 00	9
5	Rush 01	11
6	Rush 02	13
7	Rush 03	15
8	Rush 04	17
9	Soumission et évaluation par les pairs	19

Chapitre 1

Instructions

- Le groupe SERA automatiquement inscrit à la défense.
- Ne l'annulez pas, vous n'en aurez pas une seconde.
- Toute question concernant le sujet compliquerait le sujet.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Ce sujet peut changer jusqu'à une heure avant la soumission.
- Le programme doit se compiler avec les flags suivants : -Wall -Wextra -Werror ; et utiliser cc.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Votre programme doit être écrit conformément à la Norme.
- Vous devez gérer les erreurs de manière cohérente. Vous êtes libre d'afficher un message d'erreur ou de simplement rendre le contrôle à l'utilisateur.
- Les exercices de rush doivent être réalisés par groupe de 2, 3 ou 4.
- Complétez exactement un exercice, déterminé comme suit :
 1. Choisissez le prénom d'un membre de l'équipe.
 2. Trouvez l'index alphabétique de sa première lettre. ($A = 1, B = 2, \dots, Z = 26$)
 3. Calculez $X = \text{index alphabétique} \% 5$.
 4. Complétez l'exercice Rush 0X correspondant.
 5. Fournissez le prénom choisi à votre reviewer lors de l'évaluation.
- Vous devez donc réaliser le projet avec l'équipe imposée et vous présenter à votre créneau de défense, avec tous vos coéquipiers.
- Votre projet doit être terminé au moment de la défense. L'objectif de la défense est de présenter et d'expliquer votre travail.
- Chaque membre de votre groupe doit être pleinement conscient des travaux du projet. Si vous choisissez de répartir la charge de travail, assurez-vous que tout le monde comprend

ce que chacun a fait. Lors de la défense, on vous posera des questions et la note finale sera basée sur les explications les moins convaincantes.

- Il va sans dire, mais rassembler le groupe est de votre responsabilité. Vous avez tous les moyens de contacter vos coéquipiers : téléphone, email, pigeon voyageur, spiritisme, etc. Alors, ne cherchez pas d'excuses. La vie n'est pas toujours juste, c'est comme ça.
- Cependant, si vous avez vraiment tout essayé et qu'un de vos coéquipiers reste injoignable : faites le projet quand même, et nous verrons ce que nous pouvons faire lors de la défense. Même si le chef de groupe est absent, vous avez toujours accès au répertoire de soumission.



Assurez-vous que le sujet qui a été initialement assigné à votre groupe fonctionne parfaitement.

● Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

● Message principal

- 👉 Construire des fondations solides sans raccourcis.
- 👉 Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- 👉 Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- 👉 Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- 👉 Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

● Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

● Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

● Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

Chapitre 2

Avant-propos

Voici les paroles d'une célèbre émission de télévision pour tout le monde :

[Couplet 1]

Je veux être le meilleur
Comme personne ne l'a jamais été
Les attraper est mon véritable test
Les entraîner est ma cause

Je vais parcourir la terre
Chercher loin et large
Chaque pokémon à comprendre
La puissance qui est à l'intérieur

[Refrain]

Pokémon ! Attrapez-les tous ! C'est toi et moi
Je sais que c'est mon destin,
Pokémon ! Oh, tu es mon meilleur ami
Dans un monde que nous devons défendre
Pokémon ! Un cœur si vrai
Notre courage nous tirera d'affaire,

Tu m'apprends et je t'apprendrai,
Pokémon ! Attrapez-les tous

[Refrain]

Chaque défi sur notre chemin
Avec courage, je le relèverai.
Je me battrai chaque jour
Pour revendiquer ma place légitime.
Viens avec moi,
Le moment est venu,
Il n'y a pas de meilleure équipe.
Bras dessus bras dessous, nous gagnerons le combat !
C'est toujours été notre rêve !

[Refrain]

Je parie que vous chantiez à l'instant, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Et ce sujet n'a rien à voir avec Pokémon, d'ailleurs...

Chapitre 3

Sujet principal

	Exercice: 00	
Rush0X		
Répertoire: ex00/		
Fichiers à Rendre: main.c, ft_putchar.c, rush0X.c		
Autorisé: write		

- Fichiers à soumettre : main.c, ft_putchar.c et votre rush0X.c, '0X' représente le numéro de rush. Par exemple rush00.c.
- Ces trois fichiers seront compilés ensemble.
- Votre fichier ft_putchar.c doit inclure la fonction ft_putchar.

main.c

```
int main()
{
    rush(5, 5);
    return (0);
}
```

- Vous devez donc écrire la fonction rush prenant deux variables de type int comme arguments, nommées respectivement x et y. Pas besoin de préciser que cette fonction doit être dans le fichier rush0X.c.
- Votre fonction rush doit afficher (à l'écran) un rectangle de x caractères de largeur, et y caractères de hauteur.
- Votre fonction ne doit jamais planter ou boucler indéfiniment.
- Votre main sera modifié lors de la défense, pour vérifier si vous avez bien géré tout ce que vous étiez censé faire.

- Voici un exemple de test que nous effectuerons :

Exemple de test avec un autre main.c

```
int main()
{
    rush(123, 42);
    return (0);
}
```

Chapitre 4

Rush 00

Sortie du Terminal avec rush(5, 3)

```
$> ./a.out  
o---o  
|   |  
o---o  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(5, 1)

```
$> ./a.out  
o---o  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 1)

```
$> ./a.out  
o  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 5)

```
$> ./a.out  
o  
|  
|  
|  
o  
$>
```

Sortie du Terminal avec `rush(4, 4)`

```
$> ./a.out  
o--o  
|  |  
|  |  
o--o  
$>
```

Chapitre 5

Rush 01

Sortie du Terminal avec rush(5, 3)

```
$> ./a.out  
/***\  
*   *  
\***/  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(5, 1)

```
$> ./a.out  
/***\  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 1)

```
$> ./a.out  
/  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 5)

```
$> ./a.out  
/  
*  
*  
*  
/  
$>
```

Sortie du Terminal avec `rush(4, 4)`

```
$> ./a.out  
/**\  
*  *  
*  *  
**/  
$>
```

Chapitre 6

Rush 02

Sortie du Terminal avec rush(5, 3)

```
$> ./a.out  
ABBBA  
B   B  
CBBBC  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(5, 1)

```
$> ./a.out  
ABBBA  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 1)

```
$> ./a.out  
A  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 5)

```
$> ./a.out  
A  
B  
B  
B  
C  
$>
```


Sortie du Terminal avec `rush(4, 4)`

```
$> ./a.out  
ABBA  
B  B  
B  B  
CBBC  
$>
```

Chapitre 7

Rush 03

Sortie du Terminal avec rush(5, 3)

```
$> ./a.out  
ABBBC  
B   B  
ABBBC  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(5, 1)

```
$> ./a.out  
ABBBC  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 1)

```
$> ./a.out  
A  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 5)

```
$> ./a.out  
A  
B  
B  
B  
A  
$>
```

Sortie du Terminal avec `rush(4, 4)`

```
$> ./a.out  
ABBC  
B  B  
B  B  
ABBC  
$>
```

Chapitre 8

Rush 04

Sortie du Terminal avec rush(5, 3)

```
$> ./a.out  
ABBBC  
B   B  
CBBBA  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(5, 1)

```
$> ./a.out  
ABBBC  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 1)

```
$> ./a.out  
A  
$>
```

Sortie du Terminal avec rush(1, 5)

```
$> ./a.out  
A  
B  
B  
B  
C  
$>
```

Sortie du Terminal avec `rush(4, 4)`

```
$> ./a.out  
ABBC  
B  B  
B  B  
CBBA  
$>
```

Chapitre 9

Soumission et évaluation par les pairs

Soumettez votre devoir dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le travail dans votre dépôt sera évalué lors de la défense. N'hésitez pas à vérifier les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.

Comme ces devoirs ne sont pas vérifiés par un programme, vous êtes libre d'organiser vos fichiers comme vous le souhaitez, tant que vous soumettez les fichiers obligatoires et respectez les exigences.



Vous devez retourner uniquement les fichiers demandés par le sujet de ce projet.